DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

CLASSE : TERMINALE S2

DEVOIR N° 18 · Durée : 4 heures

Brassage génétique, pression artérielle et immunité

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

La méiose contribue à la diversité génétique des gamètes. Par un exposé illustré de schémas, explique le brassage interchromosomique et le brassage intrachromosomique, en prenant l'exemple d'une cellule à 2n = 4 hétérozygote pour deux gènes.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (06 points)

Chez le lapin, la couleur du pelage (noir N dominant, marron n) et la longueur des poils (courts C dominant, longs c) sont étudiées. On croise un lapin de lignée pure noir à poils courts avec une lapine de lignée pure marron à poils longs. Les F1 sont croisés avec des lapins marron à poils longs. On obtient :

Phénotypes	Effectifs
Noirs, poils courts	96
Marron, poils longs	104
Noirs, poils longs	99
Marron, poils courts	101

1) Écris les génotypes des parents et de la F1. **[1 pt]**

2) Interprète les résultats du croisement-test. Que peux-tu dire de la localisation des gènes ? **[2 pts]**

3) Construis l'échiquier de ce croisement. **[1,5 pt]**

4) Si les gènes avaient été liés à 20 cM, quels effectifs aurait-on obtenus sur 400 descendants ? **[1,5 pt]**

Exercice 2 (05 points)

Un sujet passe brusquement de la position couchée à la position debout. On mesure sa pression artérielle et sa fréquence cardiaque.

Temps (s)	0 (couché)	2 (debout)	5	10	30
Pression artérielle moyenne (mmHg)	95	80	88	94	95
Fréquence cardiaque (batt./min)	65	68	85	80	72

1) Analyse les résultats. **[1,5 pt]**

2) Explique la baisse de pression au moment du passage en position debout. **[1 pt]**

3) Explique le retour rapide de la pression à la normale en précisant les récepteurs, les centres, les voies et les effecteurs. **[2,5 pts]**

Exercice 3 **(04 points)**

On injecte à un cobaye une toxine diphtérique atténuée (anatoxine) au jour 0, puis on prélève son sérum au jour 30. Ce sérum est injecté à un cobaye B non immunisé ; on injecte ensuite à B une dose mortelle de toxine diphtérique : B survit. Un cobaye C reçoit du sérum d'un cobaye non immunisé puis la même dose de toxine : il meurt. Un cobaye D reçoit le sérum immun puis une dose mortelle de toxine tétanique : il meurt.

1) Explique la survie de B et la mort de C. **[2 pts]**

2) Que montre l'expérience réalisée sur D ? **[1 pt]**

3) La protection de B est-elle durable ? Justifie. **[1 pt]**

LN_EDUCATION